Lista de Exercícios:
Fundamentos de Inteligência Artificial

Inteligência e Agentes Inteligentes, Busca no Espaço de Estados,
Problemas de Satisfação de Restrições, Busca Local e Metaheurísticas
— Conteúdo referente à Prova 01 —

Parte I: Questões Teóricas

1. Defina com suas palavras, a partir do que foi visto no curso, o que é um agente inteligente.

2. Diferencie o conhecimento explícito do conhecimento tácito. Dê 3 exemplos de cada.

3. Explique quais são os dois principais paradigmas de IA: o simbólico e o subsimbólico.

4. Como o paradigma subsimbólico permitiu superar as limitações do paradigma simbólico?

5. Considere um agente que é um carro autônomo. Quais são suas habilidades? Objetivos? Conhecimentos prévios? Estímulos? Experiências?

6. Qual a diferença entre conhecimento e crença?

7. Explique o que é a Hipótese do Sistema de Símbolos Físicos.

8. John Searle defende que uma inteligência geral necessita não apenas de sintaxe, mas também de semântica, ou seja, de um sistema que tenha sentido (*meaning*). Explique como o experimento mental do Quarto Chinês permite distinguir a sintaxe da semântica de um sistema.

9. Qual a diferença entre a representação por estados e a representação por características? Como cada tipo de representação é usado pelos dois paradigmas de IA?

10. O algoritmo de Busca de Custo Uniforme (*Lowest-cost-first search*) pode ser considerado um caso especial do algoritmo A*. Em qual das situações abaixo o A* se comporta exatamente como a Busca de Custo Uniforme?

    a) Quando a função heurística $h(n)$ superestima o custo real até o objetivo.
    b) Quando os custos de todas as arestas do grafo são iguais a 1.
    c) Quando a função heurística $h(n)$ é igual a 0 para todos os nós.
    d) Quando a fronteira é implementada como uma fila FIFO (Deque).

11. Sobre o algoritmo GAC (*Generalized Arc Consistency*) aplicado a uma rede de restrições, é correto afirmar que:

a) Ele garante que a solução ótima global será encontrada sem a necessidade de busca (*backtracking*).

b) Ele elimina valores dos domínios das variáveis que não pertencem a nenhuma solução possível para uma restrição específica.

c) Ele substitui a necessidade de definir variáveis e domínios, trabalhando apenas com a topologia das restrições.

d) Ele só pode ser aplicado a restrições unárias (que envolvem apenas uma variável).

12. No algoritmo *Simulated Annealing* (Recozimento Simulado), a probabilidade de aceitar uma solução pior do que a atual é dada pela distribuição de Gibbs: $P = e^{-(h(A')-h(A))/T}$. O que ocorre com o comportamento do algoritmo à medida que a temperatura T se aproxima de zero?

    a) O algoritmo passa a aceitar qualquer solução vizinha, maximizando a exploração (*Random Walk*).

    b) A probabilidade de aceitar soluções piores tende a zero, e o algoritmo passa a se comportar como uma Descida Gulosa (*Greedy Descent*).

    c) O algoritmo realiza reinicializações aleatórias (*random restarts*) para fugir de ótimos locais.

    d) A função objetivo $h(A)$ é ignorada, e a busca é guiada exclusivamente pela temperatura.

13. Diferentemente dos Algoritmos Genéticos tradicionais, a Evolução Diferencial (ED) utiliza a própria distribuição da população para guiar a busca no espaço contínuo. Na equação de mutação $\mathbf{v}_i = \mathbf{x}_{r_1} + F \cdot (\mathbf{x}_{r_2} - \mathbf{x}_{r_3})$, o papel principal do termo $(\mathbf{x}_{r_2} - \mathbf{x}_{r_3})$ é:

    a) Garantir que a população sofra cruzamento binomial uniforme.

    b) Introduzir uma perturbação puramente aleatória, independente das soluções atuais.

    c) Definir a direção e a magnitude do passo de busca com base na dispersão atual das soluções da população.

    d) Penalizar as soluções que violam restrições de *blending*.

14. Em algoritmos de busca no espaço de estados, a estrutura de dados utilizada para armazenar a fronteira define o comportamento da exploração. Qual é a relação correta entre o algoritmo e sua estrutura de dados?

    a) A Busca em Largura (BFS) utiliza uma pilha (LIFO), garantindo que o caminho mais profundo seja explorado primeiro.

    b) O algoritmo *Lowest-cost-first search* utiliza uma fila FIFO, garantindo que os caminhos sejam explorados na ordem exata em que foram gerados.

    c) A Busca em Largura (BFS) utiliza uma fila FIFO, expandindo a árvore de busca nível por nível em termos de número de arestas.

    d) O algoritmo A* utiliza uma pilha de prioridades, ordenando os caminhos exclusivamente pelo custo heurístico $h(n)$.

15. Para que o algoritmo A* garanta que a solução encontrada seja o caminho de menor custo (ótimo), a função heurística $h(n)$ deve possuir uma propriedade específica. Qual das afirmações abaixo descreve corretamente essa propriedade?

    a) A heurística deve ser sempre maior que o custo real, para garantir que o algoritmo não explore caminhos inviáveis.

    b) A heurística não pode superestimar o custo real para atingir o objetivo, ou seja, $h(n)$ deve ser menor ou igual ao custo exato do caminho mínimo de n até o alvo.

    c) A heurística deve variar dinamicamente durante a execução, aumentando à medida que o agente se afasta do estado inicial.

    d) O valor da heurística deve ser constante para todos os nós vizinhos do objetivo.

16. Qual é a principal vantagem de modelar a resolução de um Problema de Satisfação de Restrições (CSP) como uma busca em grafos (utilizando algoritmos como *Depth-First Search* - DFS) em vez de utilizar a abordagem pura de *Generate-and-Test*?

    a) O DFS garante que todas as soluções possíveis serão impressas simultaneamente sem alocação extra de memória.

    b) A busca em grafos permite testar restrições assim que as variáveis envolvidas recebem valores (avaliação parcial), podando subárvores inteiras do espaço de busca prematuramente.

    c) A abordagem *Generate-and-Test* não consegue lidar com restrições flexíveis (*soft constraints*).

    d) O DFS ignora os domínios das variáveis, tornando a execução computacionalmente menos dispendiosa.

17. Durante a execução de um algoritmo de *Greedy Descent* (Descida Gulosa) para minimizar os conflitos de um CSP, o algoritmo para em uma atribuição onde qualquer mudança em uma única variável resulta em um aumento no número de conflitos. Sobre este cenário, é correto afirmar:

    a) O algoritmo encontrou garantidamente o ótimo global do problema.

    b) O algoritmo atingiu um ótimo local e, sem mecanismos adicionais como *random steps* ou *random restarts*, não conseguirá explorar outras regiões do espaço de busca.

    c) A avaliação da função de custo está incorreta, pois a Descida Gulosa sempre escapa de ótimos locais.

    d) O algoritmo deve mudar para uma Fila de Prioridades para continuar a execução.

18. No contexto dos Algoritmos Genéticos, os operadores de Cruzamento e Mutação exercem papéis complementares, conhecidos como o "equilíbrio fundamental". Qual é a função primária de cada um?

    a) O Cruzamento garante a exploração de novas regiões do espaço, enquanto a Mutação promove a intensificação nos arredores das melhores soluções atuais.

b) A Mutação atua reduzindo o custo computacional, enquanto o Cruzamento garante a sobrevivência estrita dos pais para a próxima geração.

c) O Cruzamento combina características promissoras (intensificação), enquanto a Mutação injeta diversidade genética aleatória para evitar a convergência prematura (exploração).

d) Ambos os operadores possuem a mesma função estocástica e operam de forma idêntica sobre as restrições unárias.

19. Diferente da mutação em Algoritmos Genéticos tradicionais, que aplica perturbações aleatórias extraídas de uma distribuição fixa, a Evolução Diferencial utiliza perturbações autoadaptativas. Como essa autoadaptação ocorre ao longo das gerações?

    a) O fator de escala F aumenta automaticamente a cada geração, forçando a população a se espalhar.

    b) À medida que a população converge para as melhores regiões (os vetores se aproximam), os vetores-diferença tornam-se menores, promovendo passos naturalmente mais curtos e focados na intensificação.

    c) A probabilidade de cruzamento CR é reduzida para zero assim que o algoritmo identifica um ótimo local.

    d) A autoadaptação ocorre pela eliminação de indivíduos que possuem restrições violadas.

Parte II: Questões Práticas

20. **Expansão de Caminhos (A*)**
    Considere o problema de navegação autônoma de um VANT (drone) em um ambiente mapeado por um grafo, onde o objetivo é sair do ponto de origem S e pousar no alvo G. A tabela heurística $h(n)$ estima o custo do nó n até G via geolocalização por imagens aéreas.

    - **Arestas e Custos:** $(S, A) = 2$, $(S, B) = 3$, $(A, C) = 4$, $(B, C) = 1$, $(B, D) = 3$, $(C, G) = 5$, $(D, G) = 2$.
    - **Heurística $h(n)$:** $S = 6$, $A = 4$, $B = 3$, $C = 3$, $D = 1$, $G = 0$.

    Execute o algoritmo A* passo a passo. A cada iteração, mostre o estado da **fronteira** (indicando o custo total estimado $f(p)$ para cada caminho) e informe qual caminho foi selecionado para expansão via *Select*, até que o objetivo seja alcançado.

21. **Execução de BFS - Transporte e Logística**
    Dado um grafo que representa conexões ferroviárias entre pátios industriais, você deve encontrar uma rota do pátio S para o pátio G utilizando a **Busca em Largura (BFS)**.

    - **Arestas:** (S, A), (S, B), (A, C), (A, D), (B, D), (B, E), (C, G), (D, G), (E, G).

    Execute o algoritmo mostrando o conteúdo da fronteira em forma de fila (inserindo no fim, removendo do início) a cada iteração, até que o nó G seja selecionado para expansão.

22. **Modelagem de Espaço de Estados**
Considere um Veículo Guiado Automaticamente (AGV) que opera no pátio de uma siderúrgica. Ele deve transportar um cadinho de ferro-gusa do Alto-Forno (ponto de coleta) até a Aciaria (ponto de entrega). O pátio é modelado como uma grade quadriculada ($M \times N$). O AGV tem autonomia de bateria limitada, e algumas células da grade estão bloqueadas por sucata ou poças de escória. Modele este problema definindo formalmente:

- **Estado:** Como representar a configuração do AGV em um dado momento? (Dica: considere posição e bateria).
- **Ações:** Quais movimentos o AGV pode realizar?
- **Função de Custo:** O que deve ser minimizado para encontrar a rota ideal?
- **Teste de Objetivo:** Qual condição define que o problema foi resolvido?

23. **Modelagem e Consistência de Arco (GAC)**
Um sistema de IA precisa alocar 3 Drones de inspeção (D_1, D_2, D_3) em 3 setores industriais diferentes (S_1, S_2, S_3). Formule este problema como um CSP, definindo formalmente as Variáveis, os Domínios e as Restrições, sabendo que:

- Cada drone deve inspecionar exatamente um setor, e nenhum setor pode ter mais de um drone.
- O Drone D_1 não possui autonomia para inspecionar o setor S_3.
- O Drone D_2 deve obrigatoriamente inspecionar o setor S_1.

Após formular o problema, aplique mentalmente a noção de Consistência de Domínio e de Arco. Mostre como os domínios iniciais de D_1 e D_3 são reduzidos até que o problema seja resolvido por inferência lógica (sem necessidade de *backtracking*).

24. **CSPs - Agendamento e Consistência de Domínio**
Para o escalonamento de atividades acadêmicas, temos três defesas de TCC (T_1, T_2, T_3) que devem ser alocadas em três horários possíveis: $h \in \{14:00, 15:00, 16:00\}$.

- **Domínios Iniciais:** $Dom(T_1) = \{14:00, 15:00, 16:00\}$; $Dom(T_2) = \{14:00, 15:00, 16:00\}$; $Dom(T_3) = \{14:00, 15:00, 16:00\}$.
- **Restrições:**
  (a) Nenhuma defesa pode ocorrer ao mesmo tempo (todas as variáveis devem ter valores distintos).
  (b) O orientador de T_1 exige que a defesa aconteça estritamente **antes** de T_2 ($T_1 < T_2$).
  (c) O avaliador externo de T_3 só pode participar às 16:00 ($T_3 = 16:00$).

Demonstre, passo a passo, a redução dos domínios das variáveis aplicando os conceitos de **Consistência de Arco e Domínio (GAC)**, sem a necessidade de buscar por tentativa e erro. Qual é a alocação final?

25. **Simulated Annealing (Cálculo de Aceitação)**
Durante a otimização de um processo de sequenciamento industrial, o algoritmo de *Simulated Annealing* encontra-se no estado A com um custo (conflitos de *setup*) igual a $h(A) = 150$. O operador de mutação por troca (*swap*) gera um estado vizinho A' com custo $h(A') = 165$.

a) Sabendo que a temperatura atual do sistema é $T = 10$, qual é a probabilidade do algoritmo aceitar essa piora para fugir de um possível ótimo local?

b) O que aconteceria com essa probabilidade se a temperatura já tivesse decaído para $T = 2$? Discuta brevemente a importância do *Annealing Schedule* (Esquema de Resfriamento) com base nesses valores.

26. **Algoritmos Genéticos (Operador de Cruzamento OX)**
No contexto do sequenciamento de corridas na aciaria, representamos cada solução como uma permutação de corridas. Considere dois cromossomos "pais"selecionados para cruzamento:

- **Pai 1:** $[C_3, C_1, C_5, C_2, C_4, C_6]$
- **Pai 2:** $[C_6, C_4, C_2, C_1, C_5, C_3]$

Execute o Cruzamento Baseado em Ordem (OX - *Order Crossover*) para gerar um cromossomo "filho". Suponha que o bloco a ser copiado diretamente do Pai 1 compreenda os índices de 3 a 5 (ou seja, os alelos C_5, C_2, C_4). Demonstre o cromossomo resultante, explicando o passo a passo do preenchimento dos genes restantes.

27. **Algoritmo Genético - Operador de Mutação**
Em um problema de escalonamento de linhas de montagem, um indivíduo da população é representado pelo cromossomo $[L_2, L_5, L_1, L_4, L_3]$, que indica a ordem de execução das tarefas. Sabendo que o algoritmo identificou a estagnação e aplicou uma alta taxa de mutação para explorar novas soluções, aplique o operador de **Mutação por Troca (Swap)** selecionando (de forma hipotética e explicada) dois índices do cromossomo.

a) Escreva o novo cromossomo gerado.

b) Explique por que, em problemas de permutação como este (onde não pode haver repetição de tarefas), não podemos simplesmente alterar o gene L_5 para L_2 de forma isolada.

28. **Evolução Diferencial (Vetor Mutante e Teste)**
Considere o problema de otimização de mistura (*blending*) de minérios em variáveis contínuas. A população atual possui os seguintes vetores, que representam as frações (pesos) de dois tipos de minério na receita final $\mathbf{x} = [w_1, w_2]$:

- $\mathbf{x}_{r1} = [0.4, 0.6]$ (Vetor Base)
- $\mathbf{x}_{r2} = [0.8, 0.2]$
- $\mathbf{x}_{r3} = [0.5, 0.4]$

a) Considerando um fator de escala $F = 0.5$, calcule as componentes do vetor mutante $\mathbf{v}_i$.

b) Se o vetor alvo original dessa iteração for $\mathbf{x}_i = [0.3, 0.5]$ e ocorrer recombinação com probabilidade CR, gerando o vetor de teste $\mathbf{u}_i = [0.65, 0.5]$, explique como ocorrerá a etapa de **Seleção** assumindo que a função de custo $C(\mathbf{u}_i)$ resultou em um valor financeiro menor que $C(\mathbf{x}_i)$.

29. **Evolução Diferencial - Teste de Mesa e Recombinação**
Durante a otimização de uma receita contínua na metalurgia, a população do ED possui vetores que representam parâmetros operacionais, como proporções de materiais $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]$. Considere a seguinte iteração focada no vetor alvo $\mathbf{x}_i$:

- **Vetor Alvo:** $\mathbf{x}_i = [10.0, 15.0, 20.0]$
- Três vetores selecionados aleatoriamente: $\mathbf{x}_{r1} = [12.0, 14.0, 18.0]$ (Base), $\mathbf{x}_{r2} = [18.0, 10.0, 25.0]$, $\mathbf{x}_{r3} = [14.0, 8.0, 15.0]$.
- **Fator de Escala:** $F = 0.5$
- **Probabilidade de Cruzamento:** $CR = 0.6$

a) Calcule o vetor mutante $\mathbf{v}_i$ utilizando a fórmula de mutação diferencial.

b) Para a Recombinação Binomial (Cruzamento), são sorteados os seguintes números pseudoaleatórios para as três posições: $rand = [0.4, 0.8, 0.2]$. Construa o **Vetor de Teste (Trial Vector)** $\mathbf{u}_i$, indicando explicitamente de onde veio cada valor (do mutante ou do alvo).